

Thème 2 — Enthalpie de formation et loi de Hess

Niveau FACILE — corrigé détaillé

Corrigé 1 — reconnaître un ΔH_f° nul

Sont nuls les **corps purs simples dans leur état le plus stable** :

- $\text{O}_2(g)$, $\text{Fe}(s)$, $\text{N}_2(g)$, **C(graphite)** : $\Delta H_f^\circ = 0$ (corps simples, forme la plus stable).
- CO_2 , H_2O , NH_3 : *composés*, donc $\Delta H_f^\circ \neq 0$.
- O_3 : c'est bien un corps simple, mais l'ozone *n'est pas* la forme la plus stable de l'oxygène (O_2 l'est). Donc $\Delta H_f^\circ(\text{O}_3) \neq 0$.

Corrigé 2 — écrire la loi de Hess

« Produits – réactifs », chacun $\times$ son coefficient ; les corps simples valent 0.

- a) $\Delta H_r^\circ = 2 \Delta H_f^\circ(\text{B}) - \Delta H_f^\circ(\text{A})$.
- b) $\Delta H_r^\circ = 2 \Delta H_f^\circ(\text{NH}_3) - [\Delta H_f^\circ(\text{N}_2) + 3 \Delta H_f^\circ(\text{H}_2)] = 2 \Delta H_f^\circ(\text{NH}_3)$ (car $\Delta H_f^\circ(\text{N}_2) = \Delta H_f^\circ(\text{H}_2) = 0$).
- c) $\Delta H_r^\circ = \Delta H_f^\circ(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}, l) - [2 \Delta H_f^\circ(\text{C}) + 3 \Delta H_f^\circ(\text{H}_2) + \frac{1}{2} \Delta H_f^\circ(\text{O}_2)] = \Delta H_f^\circ(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}, l)$.
C'est justement la définition de ΔH_f° de l'éthanol.

Corrigé 3 — application numérique de la loi de Hess

- a) $\Delta H_r^\circ = [\Delta H_f^\circ(\text{CO}_2) + 2 \Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}, l)] - [\Delta H_f^\circ(\text{CH}_4) + 2 \Delta H_f^\circ(\text{O}_2)]$.
- b) Application :

$$\Delta H_r^\circ = [(-394) + 2(-286)] - [(-75) + 0] = (-966) + 75 = -891 \text{ kJ}.$$

$\Delta H_r^\circ < 0$: la combustion est **exothermique**.

Corrigé 4 — inverser une réaction

- a) Inverser une réaction change le signe de ΔH : $\Delta H_{\text{inverse}} = 200 \text{ kJ}$.
- b) $\Delta H > 0$: la décomposition de SO_3 est **endothermique** (l'inverse d'une réaction exothermique est endothermique).

Corrigé 5 — effet des coefficients

ΔH est proportionnel aux coefficients de l'équation.

- a) Coefficients $\times 2$: $\Delta H = 2 \times (-286) = -572 \text{ kJ}$.
- b) Coefficients $\times \frac{1}{2}$: $\Delta H = \frac{1}{2} \times (-286) = -143 \text{ kJ}$.
- c) C'est l'**enthalpie standard de formation** de $\text{H}_2\text{O}(l)$, $\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}, l) = -286 \text{ kJ mol}^{-1}$ (formation d'une mole à partir des corps simples).